Hugo Marquerie 27/10/2026

# Propiedad cubridora $V_q$

**Definición 1 (Propiedad $V_q$).** Sea $(X, \Sigma, \mu)$ un espacio de medida y $q \in [1, \infty]$, $\mathcal{E} \subset \Sigma$ tiene la propiedad cubridora de orden $q$ (propiedad $V_q$)

$$\iff \exists C < \infty, c > 0 : \forall \{E_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{E} : \exists \{F_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \{E_\alpha\}_{\alpha \in I} \text{ tal que}$$

$$\text{(I)}\ \ \mu\left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} F_k\right) \geqslant c\mu\left(\bigcup_{\alpha \in I} E_\alpha\right) \qquad \wedge \qquad \text{(II)}\ \ \left\|\sum_{k \in \mathbb{N}} \mathbb{1}_{F_k}\right\|_{L^q(\mu)} \leqslant C\left[\mu\left(\bigcup_{\alpha \in I} E_\alpha\right)\right]^{1/q}.$$